

Capítulo 1

Introducción

“Mi obra es un juego, pero un juego muy serio.”

– *M.C Escher.*

This chapter has been translated into English. It can be found in page 9

En este primer capítulo introductorio se presenta el ámbito de aplicación de esta tesis, sus objetivos y cómo se ha organizado el contenido de la memoria. En el siguiente capítulo se presentará con más detalle su contexto junto con todas las referencias bibliográficas.

1.1. Presentación

Esta tesis se enmarca dentro del área de la locomoción de robots modulares y se centra específicamente en el estudio de las configuraciones con topología de una dimensión, que denominamos robots ápodos. El problema a resolver es cómo coordinar el movimiento de las articulaciones de estos robots para que puedan desplazarse tanto en una como en dos dimensiones.

La locomoción es la capacidad que tienen los seres vivos pertenecientes al reino animal que les permite trasladarse voluntariamente de un lugar a otro. Hay dos aspectos importantes a tener en cuenta: el control y la voluntariedad. Para que el movimiento sea considerado locomoción el individuo tiene que querer realizarlo y además controlarlo. Así, los nenúfares que reposan sobre la superficie del agua se mueven por las corrientes o la acción de otros animales, pero no se considerará locomoción ya que no son voluntarios ni controlados.

Los robots dotados de capacidad locomotiva se denominan robots móviles. El campo de la robótica que estudia el diseño de robots capaces de desenvolverse por sí mismos en entornos desconocidos se denomina robótica móvil.

El estudio de la locomoción se divide en dos niveles, que denominaremos nivel inferior y superior. El nivel inferior es el encargado del control y la coordinación de los actuadores para que el robot se desplace. Engloba también los diferentes tipos de maneras de caminar que se pueden lograr (giros, desplazamiento en línea recta, desplazamiento lateral, etc). Las preguntas que se resuelven en este nivel son: ¿Cómo me desplazo? ¿Cómo coordino todos los actuadores para avanzar un paso?. Si el robot dispone de ruedas u orugas y el terreno es propicio, la solución es trivial. Basta con hacer girar los motores para conseguir el movimiento. Sin embargo, cuando el robot dispone de patas articuladas o tiene que realizar el desplazamiento usando movimientos corporales, como el caso de los robots ápodos, la solución se complica. En estos casos hay que coordinar correctamente todas las articulaciones.

El nivel superior se encarga de la planificación de trayectorias, navegación y otras tareas de mayor nivel. Está relacionado con la voluntad. Las preguntas que definen este nivel son: ¿Dónde quiero ir? ¿Qué camino seguir?

Esta tesis se centra en el nivel bajo de la locomoción abordando el problema de la coordinación para lograr diferentes modos de caminar en robots ápodos.

Uno de los grandes retos es el desarrollo de un robot lo más versátil posible que sea capaz de desplazarse de un lugar a otro por la mayor cantidad posible de terrenos diferentes, por muy escarpados y abruptos que sean. Esto tiene especial interés en las aplicaciones en las que el entorno no es conocido, como la exploración de las superficies de otros planetas, navegación en entornos hostiles o las operaciones de búsqueda y rescate. Los robots realizados hasta el momento tienen una capacidad de locomoción menor que la de cualquier mamífero. Aún siendo teleoperados, donde el nivel superior de la locomoción lo realiza un humano, la movilidad está limitada por el diseño del robot. Para conseguir mejorarla surgen las preguntas: ¿Qué tipo de efectores son los mejores: patas, ruedas, orugas...?, ¿Cuántas patas emplear? ¿Qué tipo de modo de caminar es el mejor? ¿Qué configuración de patas emplear?...

El enfoque tradicional es estudiar a priori las características del terreno y diseñar la estructura más adecuada del robot: bien usando ruedas, orugas o patas. Esto tiene el inconveniente de que una mala elección a este nivel implicaría tener que volver a rediseñar el robot. Además, existen aplicaciones donde el entorno es cambiante o desconocido.

En 1994, Mark Yim, en su tesis doctoral, propuso un enfoque nuevo. La idea es construir robots a partir de módulos sencillo, que se unan unos con otros para formar diferentes configuraciones. La máxima versatilidad se conseguiría si estos robots modulares tuviesen la capacidad de autoconfigurarse.

De esta manera, los robots pueden cambiar su forma para desplazarse de la manera más eficiente según el terreno. Para ilustrar esta idea, Yim propuso un escenario en el que un robot debería llegar desde su laboratorio de Stanford al edificio contiguo. Para ello tendría que cruzar el porche, pasar por debajo de la barandilla, bajar un escalón y desplazarse por el campo. Ninguno de los robots conocidos lo podría hacer, ni siquiera siendo teleoperado. Sin embargo, un robot modular autoconfigurable podría adoptar la forma de rueda para cruzar el porche, a continuación se convertiría en un gusano para pasar por debajo de la barandilla y bajar el escalón. Finalmente se convertiría en un robot cuadrúpedo para moverse por el terreno abrupto. Es un robot que ha utilizado tres formas diferentes de locomoción. Se ha adaptado al terreno para moverse de la manera más eficiente.

Así nació una nueva área de investigación: la robótica modular. En ella se diseñan los módulos básicos y a partir de ellos se crean diferentes configuraciones de robots. Cada una tendrá unas características locomotivas diferentes. Si además los módulos son autoconfigurables, los robots podrán seleccionar en cada momento la configuración más óptima para cada entorno. Surge así una nueva línea de investigación: la locomoción de los robots modulares, donde el objetivo es estudiar las propiedades locomotivas de todas las posibles configuraciones. Se trata de una labor titánica, dado que el número de potenciales configuraciones crece exponencialmente con el número de módulos.

Como una primera aproximación los robots modulares se pueden clasificar según las dimensiones de su topología, apareciendo las configuraciones con topologías de una, dos y tres dimensiones. Cada uno de estos grupos tendrá unas características diferentes y dentro de cada familia aparecerán subfamilias con otras propiedades.

En esta tesis se aborda el estudio de los robots modulares con topología de una dimensión. Dentro de esta familia, se tienen tres grandes grupos en función de cómo se interconecten los módulos entre ellos. Los grupos en los que nos centraremos serán los de conexión cabeceo-cabeceo (*pitch-pitch*) y cabeceo-viraje (*pitch-yaw*).

En esta tesis estudia el problema de la coordinación para lograr que los robots modulares ápodos con topología de una dimensión, de los grupos de cabeceo-cabeceo y cabeceo-viraje se pueden mover en una y dos dimensiones respectivamente.

Para resolver el problema de la coordinación hay que calcular las posiciones de las articulaciones en cada instante en función de los parámetros que se hayan especificado. Esto requiere de un controlador. La solución clásica es el empleo de controladores específicos que obtienen los ángulos de las articulaciones mediante cinemática inversa. Como entrada se usan las curvas de trayectoria (bien del centro de masas o bien de los extremos de las patas, en caso tenerlas) y se obtienen las posiciones de los servos. Este enfoque presenta dos problemas al aplicarlo a los robots modulares. Por un lado son demasiado específicos, lo que dificulta su reutilización en otras configuraciones. Cada configuración tiene su propia cinemática y por tanto sus propias ecuaciones, por lo que cada controlador sería diferente. Por otro lado, la potencia de cálculo necesaria es alta. La cinemática inversa requiere de

muchos cálculos que deben realizarse rápidamente, lo que impone restricciones en la elección del microprocesador y su velocidad de funcionamiento.

Otro enfoque diferente es usar controladores bioinspirados. La naturaleza ya ha resuelto el problema de la locomoción de los seres vivos desde hace millones de años. Por qué no estudiar cómo lo ha resuelto e inspirarse en ella. En la década de los sesenta los biólogos descubrieron que en los seres vivos existen unas neuronas especializadas denominadas generadores centrales de patrones (*CPG, Central Pattern Generators*). Estos centros producen ritmos que controlan la actividad de los músculos para la realización de actividades como la respiración, movimientos intestinales, masticar, locomoción, etc. El problema de la coordinación se resuelve empleando controladores que implementen los modelos matemáticos de estos CPGs y encontrando los valores adecuados para sus parámetros. A diferencia del enfoque clásico, los controladores bioinspirados no se basan en el conocimiento de las posiciones de ciertos puntos en el espacio, sino que actúan directamente sobre las articulaciones. Son por tanto más rápidos, generan movimientos más naturales y requieren, en general, de menor potencia de cálculo.

Sin embargo, en los mecanismos biológicos existe cierta complejidad además de mucha redundancia. Tal vez esas soluciones estén muy especializadas o sean muy “ricas”, aportando demasiada información que pudiera no ser necesaria para la locomoción de robots. Por ello, otro enfoque para el control del movimiento, seguido en esta tesis, es el de emplear modelos simplificados de CPGs.

Si el estudio de la locomoción se hace en régimen permanente, una posible simplificación es sustituir los CPGs por generadores sinusoidales que controlen directamente la posición de las articulaciones del robot. Esto es posible porque los CPG se comportan como osciladores de frecuencia fija una vez alcanzado el régimen estacionario. Además, la observación de la locomoción animal muestra que las frecuencias de los movimientos rítmicos son iguales y no hay evidencias de que los diferentes osciladores de la espina dorsal usen frecuencias diferentes.

La ventaja de estos controladores es que son extremadamente sencillos de implementar y se requieren muy pocos recursos para su realización. Además, se pueden materializar usando diferentes tecnologías: *software*, circuitos digitales o incluso electrónica analógica. Mediante la utilización de FPGAs se pueden diseñar circuitos específicos que permiten que el robot se mueva “por *hardware*” de la misma manera que los rabos de las lagartijas se mueven cuando son seccionados.

El problema de la coordinación se resuelve encontrando los valores de las amplitudes y diferencias de fase de los generadores que hacen que el robot se pueda desplazar.

En esta tesis se plantea la hipótesis de emplear generadores sinusoidales como controladores para la locomoción de los robots ápodos modulares con topología de una dimensión, de los grupos cabeceo-cabeceo y cabeceo-viraje.

1.2. Objetivos de la tesis

El objetivo principal de esta tesis es **estudiar el problema de la locomoción de los robots ápodos modulares con topología de una dimensión de los grupos cabeceo-cabeceo y cabeceo-viraje, de cualquier longitud, en una y dos dimensiones**. Queremos conocer qué modos de caminar son posibles y cómo hay que coordinar las articulaciones para lograrlos.

Se trata de un problema muy amplio que puede ser abordado desde diferentes puntos de vista. La hipótesis que examinamos es el empleo de un controlador basado en generadores sinusoidales. **Los objetivos** concretos los enunciamos a continuación, cada uno de ellos asociado a una pregunta:

1. Estudiar la viabilidad de la locomoción de los robots ápodos de los grupos mencionados de cualquier longitud cuando se emplean generadores sinusoidales. (*¿Se consigue que el robot se desplace?*)
2. Encontrar diferentes modos de caminar. (*¿Qué tipos de movimientos se pueden realizar?*)
3. Parametrizar los modos de caminar utilizando el mínimo número de parámetros. (*¿Cuántos parámetros necesitamos como mínimo para realizar los movimientos?*)
4. Establecer los límites inferiores del número de módulos para que el robot se pueda mover. (*¿Cuáles son los robots con el menor número de módulos que tienen la capacidad de desplazarse?*)
5. Encontrar las relaciones entre los parámetros de los generadores sinusoidales, los parámetros cinemáticos del robot y su forma. (*¿Cómo afecta cada parámetro del controlador al movimiento y forma del robot?*)
6. Resumir todos los resultados en una serie de principios de locomoción que permitan a los ingenieros de aplicaciones o a otros investigadores la puesta en marcha de los robots ápodos (*¿Qué tengo que hacer para que este robot ápodo de M módulos se mueva de esta determinada manera?*)

Para abordar este estudio se plantean los siguientes **objetivos secundarios**:

- Revisión del estado del arte en robótica modular y robots ápodos. Estudiar la evolución de los robots creados en los centros de investigación punteros, clasificarlos e identificar los aportes originales de esta tesis.
- Creación de los modelos matemáticos para los robots de los grupos de cabeceo-cabeceo y cabeceo-viraje.
- Desarrollo de un entorno software de simulación para la evaluación de las soluciones propuestas.

- Diseño de un módulo para la construcción de robots modulares de los grupos de estudio.
- Construcción de prototipos de robots modulares para la realización de los experimentos y la validación de las soluciones en robots reales.

Finalmente, como un **objetivo personal** del autor de esta tesis, la plataforma experimental creada para la verificación de los resultados, constituida por *hardware*, *software* y *mecánica*, **tiene que ser libre**, y además, diseñada, dentro de lo posible, utilizando **herramientas de desarrollo libres** que se ejecuten en un sistema operativo libre. Este objetivo permitirá que cualquier investigador pueda reproducir la plataforma, verificar en ella los resultados de esta tesis, realizar mejoras y continuar con las investigaciones.

Restricciones

Para hacer abordable el estudio de la locomoción de los robots ápodos en esta tesis, se han aplicado las siguientes restricciones:

- Los diferentes movimientos de los robots ápodos se estudian en régimen permanente. Esta restricción permite sustituir los CPG por generadores sinusoidales. Los movimientos conseguidos son suaves, pero las transiciones entre dos modos de caminar diferentes son bruscas.
- La superficie es homogénea y sin obstáculos. Como primer paso buscaremos soluciones al problema de la coordinación para este tipo de superficies.
- Control en bucle abierto. El posicionamiento de las articulaciones se hace en bucle abierto. El controlador envía las posiciones deseadas y supone que el servo¹ las alcanza al cabo de un tiempo. No espera recibir ningún tipo de notificación. Esta suposición es razonable dado que la superficie es homogénea y sin obstáculos. No hay ningún impedimento para que los servos no puedan moverse.
- Módulos sin sensores. Supondremos que cada módulo tiene un único actuador y ningún sensor. Por un lado no es necesario por realizarse el movimiento en bucle abierto. Por otro en el estudio a este nivel de la locomoción no es necesario obtener información del entorno. Añadir sensores será necesario para materializar el nivel superior.

Qué no son objetivos de la tesis

Para comprobar la viabilidad de las ideas propuestas en la tesis se planea la materialización de un software de simulación y el diseño y construcción de prototipos de robots modulares. Los objetivos que explícitamente no forman parte de esta tesis son:

¹Internamente el servo sí cierra el bucle, utilizando un potenciómetro para comprobar que se ha alcanzado la posición, pero esta información no es notificada al controlador superior

- La construcción de robots ápodos autónomos. Para la verificación de las ideas propuestas no es necesario que los prototipos construidos sean autónomos. Los controladores estarán programados en el PC y enviarán las posiciones de los servos al robot a través de un cable, mediante conexión serie. La alimentación también se obtendrá a través de una fuente de alimentación externa, situada fuera del robot. Una vez comprobada la viabilidad de las soluciones encontradas, hacer que el robot no precise de ningún tipo de cables es un problema puramente tecnológico y totalmente viable.
- Niveles superiores de locomoción. No es objetivo de esta tesis programar comportamientos en los robots ni abordar otros aspectos relacionados con los niveles superiores de la locomoción, como la percepción del entorno, la planificación de trayectorias, etc.

1.3. Estructura del documento

En este primer capítulo se ha introducido el contexto de la tesis, sin entrar en detalles y se han presentado los objetivos. En el segundo capítulo describiremos con más rigor todos los avances que se han producido en el área de la robótica modular y de los robots ápodos y mostraremos con más exactitud dónde encaja esta tesis. En el tercero se presentan los modelos empleados para los módulos, los robots ápodos, el controlador, la cinemática y los modelos matemáticos.

Los siguientes tres capítulos forman el grueso de la tesis, cada uno dedicado a un problema diferente. El estudio de la locomoción se ha dividido en tres partes. En el cuarto capítulo se aborda el problema de la locomoción en una dimensión (línea recta) de los robots ápodos del grupo cabeceo-cabeceo. En el quinto se estudia la locomoción en dos dimensiones del grupo cabeceo-viraje. En el sexto se plantea el problema de las configuraciones mínimas y se presentan las soluciones encontradas.

En el séptimo capítulo se describe la plataforma robótica desarrollada y se documentan los experimentos más relevantes realizados tanto en simulación como con los robots reales.

Finalmente, en el capítulo octavo, exponemos las conclusiones y las líneas futuras de investigación. Al final de cada capítulo se presentan las conclusiones particulares, de manera que sólo con leer la introducción y las conclusiones de cada capítulo el lector tendrá una idea resumida del trabajo realizado.